

Bài giảng 2: Giới thiệu dữ liệu sống sót và phân tích sống sót

TS. Tô Đức Khánh

Khoa Toán-Tin Học, ĐH Khoa Học Tự Nhiên, Tp. HCM

Học phần: Thống Kê Trong Sinh Học

Nội dung buổi học

1 *Giới thiệu dữ liệu sống sót*

2 *Phân tích dữ liệu sống sót*

Phân tích sống sót

- Dữ liệu từ những nghiên cứu này được gọi là time-to-event data.
- Thông thường, trong các nghiên cứu như này, sự kiện được quan tâm được gọi là sự cố (*failure*).
- Khoảng thời gian từ lúc bắt đầu quan sát một đối tượng cho tới khi sự cố xảy ra, được gọi là thời gian tồn tại (hoặc thời gian sống sót) của đối tượng - *survival time*.
- Time-to-event data còn được gọi là survival data hay dữ liệu sống sót.

Phân tích sống sót - *Survival analysis*

Phân tích sống sót là một nhánh phân tích thống kê dành cho các dạng dữ liệu time-to-event data.

Dữ liệu sống sót

Dữ liệu sống sót là dữ liệu bao gồm thông tin của đối tượng và quan trọng nhất là thời gian sống sót của đối tượng trong khung thời gian của nghiên cứu.

Ví dụ 1: Ta quan sát thời gian sống (tính bằng tháng) của 10 bệnh nhân ung thư, tính từ lúc phát hiện bệnh ở giai đoạn cuối.

Bệnh nhân	Giới tính	Tháng
1	Nam	1
2	Nữ	2.5
3	Nữ	13
4	Nam	3
5	Nam	7
6	Nam	6
7	Nữ	7
8	Nam	5.5
9	Nam	9
10	Nữ	3

Dữ liệu sống sót

- Ta đo thời gian với biến $t \geq 0$.
- Thời gian bắt đầu tham gia vào nghiên cứu, $t = 0$.
- t có thể có đơn vị là giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm ...
- thời gian sống sót của một đối tượng được tính bằng mốc thời gian xảy ra sự kiện trừ đi thời điểm đối tượng tham gia nghiên cứu (không quan trọng thời điểm đối tượng tham gia).

Ví dụ 2:

- Bệnh nhân 1: tham gia nghiên cứu vào tháng 2
- Bệnh nhân 2: tham gia nghiên cứu vào tháng 4
- Cả hai đều chết vào tháng 8.

Khi đó, thời gian sống sót của bệnh nhân 1 là 6 tháng, và bệnh nhân 2 là 4 tháng.

Dữ liệu sống sót

Trong thực tế, việc quan sát thời gian sống sót của các đối tượng trong thời gian nghiên cứu thường không thuận lợi:

- sự cố của đối tượng không xảy ra trước khi nghiên cứu kết thúc;
- đối tượng rời khỏi nghiên cứu;
- đối tượng bị mất theo dõi trong thời gian tham gia nghiên cứu.

Điều này dẫn tới sự cố của đối tượng không được quan sát trong khung thời gian nghiên cứu.

Bởi vì sự cố có thể xảy ra trong tương lai (bên phải mốc thời gian), do đó, ta có thể nói rằng thời gian tới sự cố của đối tượng bị che bên phải (right-censored).

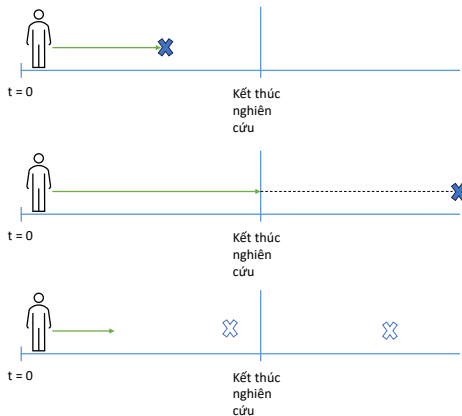
↪ dữ liệu như vậy được gọi là dữ liệu bị che bên phải hay right-censored data.

Ngoài ra, ta cũng có

- dữ liệu bị che bên trái hay left-censored data;
- dữ liệu bị che trong khoảng hay interval-censored data.

Tuy nhiên, trong khuôn khổ học phần này, ta sẽ chỉ quan tâm tới dữ liệu sống sót bị che bên phải.

Dữ liệu sống sót



Trước khi đi sâu vào phần lấy dữ liệu sống sót, ta cần phân biệt rõ các loại mốc thời gian sau:

thời gian nghiên cứu - study time là khoảng thời gian xác định trên lịch, được tính từ lúc nghiên cứu bắt đầu thu thập dữ liệu cho tới khi kết thúc thu thập;

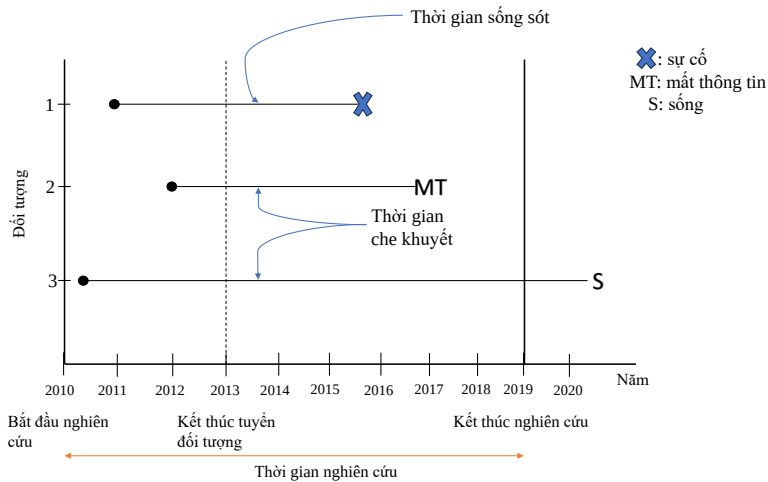
thời gian tham gia nghiên cứu - patient time là khoảng thời gian mà một đối tượng xuất hiện trong quá trình thu thập dữ liệu, tức là trong thời gian nghiên cứu;

thời gian tới khi bị che khuyết - censoring time là khoảng thời gian của một đối tượng tính từ lúc tham gia nghiên cứu cho tới khi bị che khuyết (mất thông tin, rời bỏ nghiên cứu, tiếp tục tồn tại cho tới khi hết thời gian nghiên cứu) - gọi tắt là thời gian che khuyết;

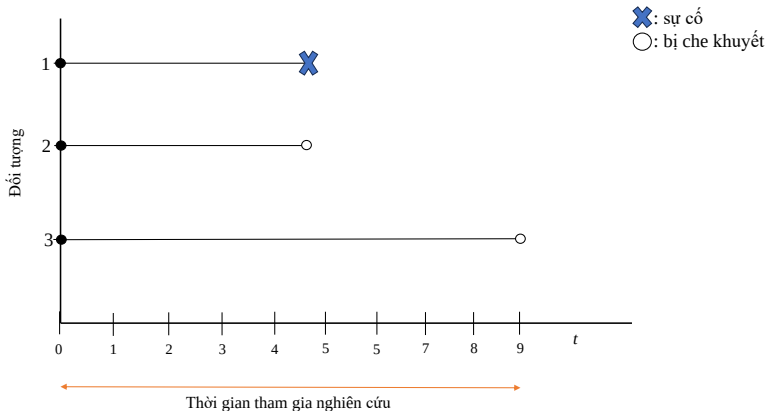
thời gian tới khi xảy ra sự cố hay còn gọi là thời gian sống sót, là khoảng thời gian của một đối tượng tính từ lúc tham gia nghiên cứu cho tới khi sự cố xảy ra trong thời gian nghiên cứu;

thời gian quan sát được - observed time là thời gian thực tế quan sát được của một đối tượng trong thời gian nghiên cứu.

Phân loại mốc thời gian



Phân loại mốc thời gian



Ghi nhận lại dữ liệu sống sót

Giả sử ta quan sát n đối tượng. Đặt:

- T_i là thời gian sống sót của đối tượng thứ i ;
- C_i là thời gian che khuyết của đối tượng thứ i .

Khi đó:

- ta đặt biến chỉ định sự kiện là δ_i :

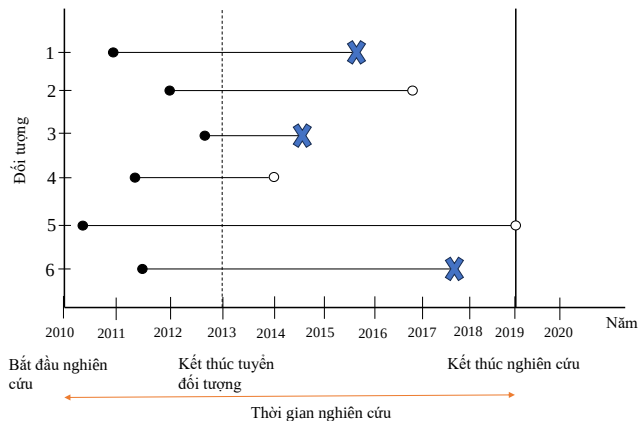
$$\delta_i = \begin{cases} 1 & \text{nếu sự cố được quan sát thấy, tức là } T_i \leq C_i, \\ 0 & \text{nếu sự cố không được quan sát thấy, tức là } T_i > C_i; \end{cases}$$

- thời gian được quan sát, Y_i , của một đối tượng i là

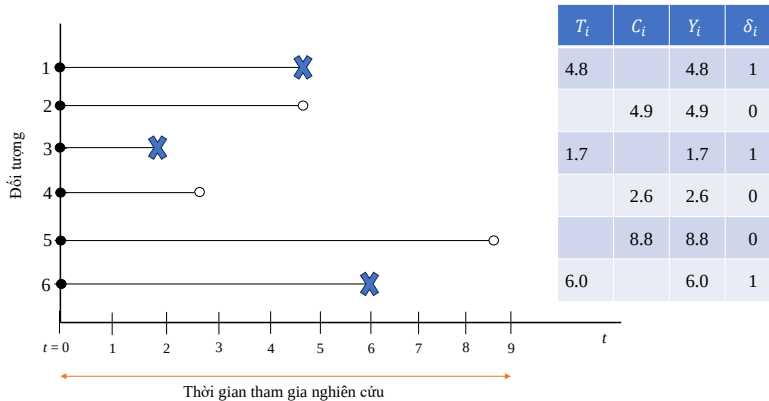
$$Y_i = \min(T_i, C_i).$$

Thông thường, ta sẽ ghi nhận lại cặp (Y_i, δ_i) .

Ghi nhận lại dữ liệu sống sót



Ghi nhận lại dữ liệu sống sót



Ví dụ 3: Bệnh ung thư bạch cầu cấp tính

Bệnh ung thư bạch cầu cấp tính - *Acute Myelogenous Leukemia (AML)* là một dạng bệnh bạch cầu cấp tính và tiến triển nhanh.

Cơ chế sinh học

AML xảy ra khi các tế bào tủy chưa trưởng thành bên trong tủy xương, bắt đầu phát triển ngoài tầm kiểm soát. Điều này cản trở việc sản xuất các tế bào máu khỏe mạnh. Nếu không điều trị y tế, AML có thể lây lan nhanh chóng.

Thông thường, người bị bệnh được điều trị bằng một quy trình hóa trị tiêu chuẩn (*the standard course of chemotherapy*).

Câu hỏi

Liệu trình hóa trị tiêu chuẩn có nên được kéo dài (“duy trì”) cho các chu kỳ bổ sung hay không?

Ví dụ 3: Bệnh ung thư bạch cầu cấp tính

Bộ dữ liệu được tổng hợp và lưu trữ với tên `aml` (hoặc leukemia) trong thư viện `survival` của R.

```
> library(survival)
> leukemia
```

	time	status	x
1	9	1	Maintained
2	13	1	Maintained
3	13	0	Maintained
4	18	1	Maintained
5	23	1	Maintained
6	28	0	Maintained
7	31	1	Maintained
8	34	1	Maintained
9	45	0	Maintained
10	48	1	Maintained
11	161	0	Maintained
12	5	1	Nonmaintained

- 23 bệnh nhân AML;
- 11 người được duy trì liệu trình hóa trị tiêu chuẩn;
- 12 người không được duy trì liệu trình (“Nonmaintained”);
- thời gian sống sót (tháng) của 18 được ghi nhận, 5 người bị che khuyết.

Ví dụ 4: So sánh các liệu pháp y tế giúp cai thuốc lá

- Steinberg và cộng sự¹, tiến hành một nghiên cứu nhằm đánh giá sự hiệu quả 2 liệu pháp y tế giúp cai thuốc lá:
 - sự kết hợp ba loại thuốc;
 - miếng dán nicotin.
- Đối tượng: những người hút thuốc mắc các bệnh lý khác nhau.
- Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc được phân ngẫu nhiên vào hai nhóm:
 - sử dụng liệu pháp kết hợp ba loại thuốc
 - sử dụng liệu pháp miếng dán nicotin
- Quá trình theo dõi đến sáu tháng.
- Biến được quan tâm: thời gian từ khi chọn ngẫu nhiên cho đến khi tái nghiện (quay lại hút thuốc).
- Những cá nhân không hút thuốc trong sáu tháng coi như đã bị che khuất.

¹DOI:10.7326/0003-4819-150-7-200904070-00004

Ví dụ 4: So sánh các liệu pháp y tế giúp cai thuốc lá

Bộ dữ liệu được tổng hợp và lưu trữ với tên `pharmacoSmoking` trong thư viện `asaur` của R.

```
> pharmacoSmoking[1:6, 2:8]
  ttr relapse      grp age gender      race employment
1 182         0 patchOnly 36  Male    white          ft
2 14          1 patchOnly 41  Male    white          other
3 5           1 combination 25 Female    white          other
4 16          1 combination 54  Male    white          ft
5 0           1 combination 45  Male    white          other
6 182         0 combination 43  Male hispanic          ft
```

- Có 61 người tham gia nhóm sử dụng liệu pháp kết hợp ba loại thuốc.
- Có 64 người tham gia nhóm sử dụng miếng dán nicotine.
- Biến `ttr` là số ngày không hút thuốc (“thời gian tái nghiện”).
- Biến `relapse` = 1 cho biết đối tượng đã bắt đầu hút thuốc lại vào thời điểm nhất định.
- Biến `grp` cung cấp thông tin về nhóm liệu pháp.
- Có 36 người bị che khuyết.

1 *Giới thiệu dữ liệu sống sót*

2 *Phân tích dữ liệu sống sót*

Phân tích dữ liệu sống sót

Sau khi đã thu thập được dữ liệu sống sót, bước tiếp theo ta cần phân tích để đưa ra được sự tổng hợp về khả năng sống sót của một đối tượng.

Thông thường, ta sẽ nghĩ ngay tới sử dụng giá trị trung bình (*mean*) thời gian sống sót của tất cả đối tượng.

Xét lại ví dụ 1 (slide 5): thời gian sống sót (tính bằng tháng) của 10 bệnh nhân ung thư, tính từ lúc phát hiện bệnh ở giai đoạn cuối.

Bệnh nhân	Giới tính	Tháng
1	Nam	1
2	Nữ	2.5
3	Nữ	13
4	Nam	3
5	Nam	7
6	Nam	6
7	Nữ	7
8	Nam	5.5
9	Nam	9
10	Nữ	3
Trung bình		5.7

Phân tích dữ liệu sống sót

Tuy nhiên,

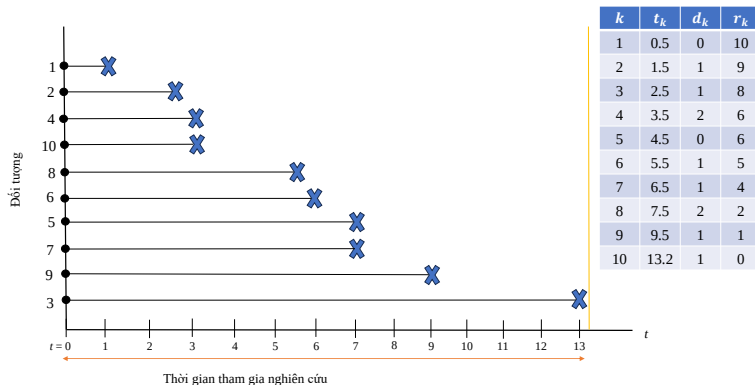
- giá trị trung bình “nhảy cảm” với những giá trị lớn của dữ liệu:
so sánh trung bình của bộ (1, 2.5, 4, 5, 3.2) với (1, 2.5, 4, 25, 3.2);
- vấn đề với thời gian bị che khuyết:

Bệnh nhân	Giới tính	Tháng
1	Nam	1
2	Nữ	2.5
3	Nữ	13
4	Nam	3+
5	Nam	7
6	Nam	6
7	Nữ	7+
8	Nam	5.5
9	Nam	9+
10	Nữ	3
Trung bình		???

dấu “+” biểu thị cho thời gian sống sót còn tiếp diễn sau thi kết thúc nghiên cứu

Phân tích dữ liệu sống sót

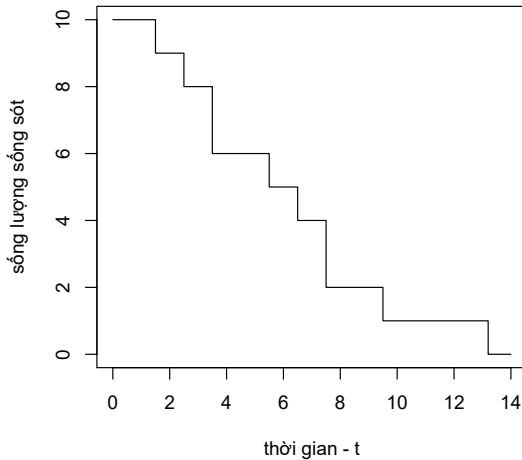
Phân tích dữ liệu sống sót



- tại $t = 0$, số lượng đối tượng sống sót là 10;
- tại $t = 13.2$, số lượng đối tượng sống sót là 0.

↪ số lượng sống sót là một hàm thay đổi (thường là giảm dần) theo thời gian.

Phân tích dữ liệu sống sót



Hàm sống sót

Hàm sống sót

Hàm sống sót (*survivor function*) là một hàm số theo thời gian, biểu thị xác suất mà một người sống sót lâu hơn một số thời điểm cố định t . Hàm sống sót được ký hiệu là $S(t)$:

$$S(t) = \Pr(T > t),$$

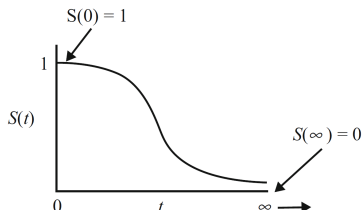
T là thời gian sống sót (và là biến ngẫu nhiên).

t	$S(t)$
1	$S(1) = \Pr(T > 1)$
2	$S(2) = \Pr(T > 2)$
3	$S(3) = \Pr(T > 3)$
4	$S(4) = \Pr(T > 4)$
$\vdots$	$\vdots$

Hàm sống sót

Một số tính chất toán học:

- về mặt lý thuyết, $S(t)$ là một hàm trơn;
- hàm giảm theo chiều tăng của thời gian t ;



- tại thời điểm ban đầu $t = 0$, ta có $S(t) = S(0) = 1$: tức là tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu, ta chưa ghi nhận được sự cố nào, do đó, xác suất sống sót tại thời điểm ban đầu là 1;
- tại thời điểm $t = \infty$ (rất lâu về sau), $S(t) = S(\infty) = 0$, tức là nếu thời gian đi tới vô hạn, không còn ai có thể sống sót.

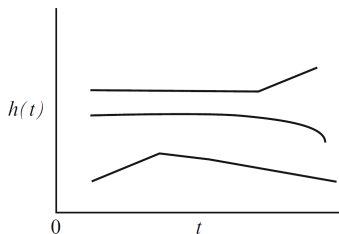
Hàm nguy cơ

Hàm nguy cơ

Hàm nguy cơ (*hazard function*) là một hàm số theo thời gian, biểu diễn nguy cơ xảy ra sự cố trong một khoảng thời gian nhất định. Hàm nguy cơ được ký hiệu là $h(t)$:

$$h(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Pr(t \leq T < t + \Delta t | T \geq t)}{\Delta t}$$

- $h(t) \geq 0$;
- $h(t)$ không bị chặn;
- $h(t)$ không di chuyển từ 0 xuống 1, mà có thể có nhiều hướng di chuyển khác nhau, và thường không cố định.

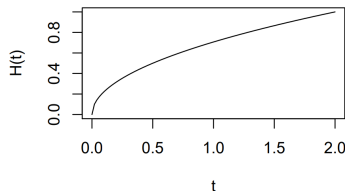
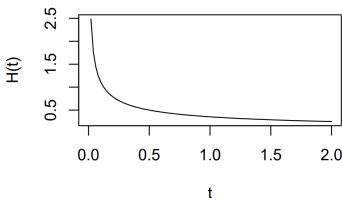


Hàm nguy cơ

Hàm nguy cơ tích lũy

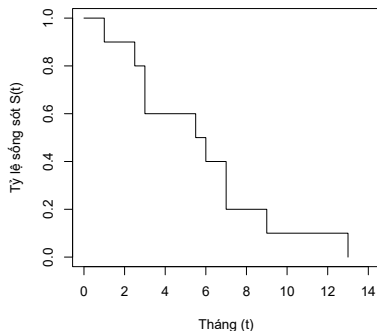
Hàm nguy cơ tích lũy (*cumulative hazard function*) mô tả rủi ro tích lũy lên đến thời điểm t . Hàm nguy cơ tích lũy được ký hiệu là $H(t)$:

$$H(t) = \int_0^t h(u) du.$$

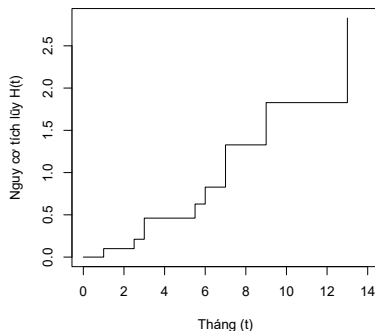


Một số ví dụ ước lượng từ dữ liệu

Ví dụ 1: Ta quan sát thời gian sống (tính bằng tháng) của 10 bệnh nhân ung thư, tính từ lúc phát hiện bệnh ở giai đoạn cuối.



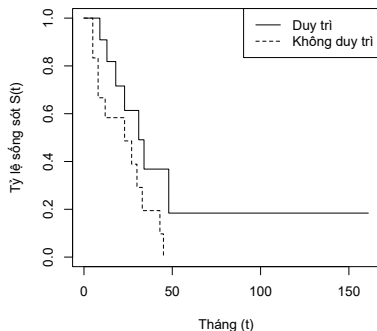
(a) ước lượng hàm sống sót



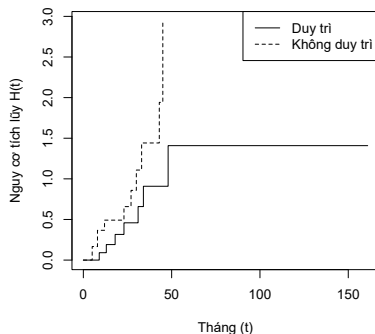
(b) ước lượng hàm nguy cơ tích lũy

Một số ví dụ ước lượng từ dữ liệu

Ví dụ 3: khả năng sống sót của bệnh nhân bị ung thư bạch cầu cấp tính và sự duy trì liệu trình hóa trị.



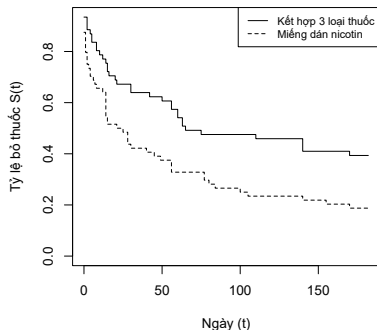
(a) ước lượng hàm sống sót



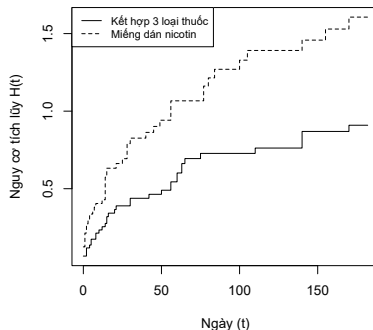
(b) ước lượng hàm nguy cơ tích lũy

Một số ví dụ ước lượng từ dữ liệu

Ví dụ 4: khả năng bỏ thuốc của người hút thuốc lá khi được hỗ trợ bằng phương pháp kết hợp ba loại thuốc hoặc miếng dán nicotin.



(a) ước lượng hàm sống sót



(b) ước lượng hàm nguy cơ tích lũy